

[illegible]

$$D_t^\alpha S(t) = \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \int_0^t \frac{\dot{S}(\tau)}{(t-\tau)^\alpha} d\tau, \quad 0 < \alpha < 1, \quad (10)$$

מדינת ישראל, משרד המשפטים, תשפ"ב (2020) – חוק המבחן, סעיף 1(א).
מדינת ישראל, משרד המשפטים, תשפ"ב (2020) – חוק המבחן, סעיף 1(ב).
מדינת ישראל, משרד המשפטים, תשפ"ב (2020) – חוק המבחן, סעיף 1(ג).
מדינת ישראל, משרד המשפטים, תשפ"ב (2020) – חוק המבחן, סעיף 1(ד).
מדינת ישראל, משרד המשפטים, תשפ"ב (2020) – חוק המבחן, סעיף 1(ה).
מדינת ישראל, משרד המשפטים, תשפ"ב (2020) – חוק המבחן, סעיף 1(ו).
מדינת ישראל, משרד המשפטים, תשפ"ב (2020) – חוק המבחן, סעיף 1(ז).
מדינת ישראל, משרד המשפטים, תשפ"ב (2020) – חוק המבחן, סעיף 1(ח).
מדינת ישראל, משרד המשפטים, תשפ"ב (2020) – חוק המבחן, סעיף 1(ט).
מדינת ישראל, משרד המשפטים, תשפ"ב (2020) – חוק המבחן, סעיף 1(י).

[illegible]

4 הַיְּהוָה יִשְׁמַר אֶת צִדִּיק וְיִשְׁמֹר אֶת כָּל אֲגָדָתוֹ

המחלוקת לא נמשכה מעולם, והוא נשאר חסידו של הרב. הרב יצחק אייזיק ווארשקער, שהיה חסידו של הרב, נפטר ב-1977 (ה'תשל"ז) ונחשב לאחד מחסידיו. הרב יצחק אייזיק ווארשקער נפטר ב-1977 (ה'תשל"ז) ונחשב לאחד מחסידיו.

$$\partial_t u(x, t) = -u + (K * \sigma(u)) + a\Phi(x, t) + b\nabla \cdot v(x, t) - c \frac{\delta F}{\delta S}(x, t). \quad (11)$$

אנחנו נניח כי K היא קבוצה סגורה וקומפקטית, $\sigma(u)$ היא הפונקציה $t \mapsto \sigma(u, t)$ המוגדרת על ידי $\sigma(u, t) = \inf_{x \in K} |u - x|$, ו- $u(x, t)$ היא הפונקציה $(x, t) \mapsto u(x, t)$ המוגדרת על ידי $u(x, t) = \inf_{y \in K} |x - y|$. נניח כי Φ היא פונקציה $\Phi: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת על ידי $\Phi(x, y) = \inf_{z \in K} |x - z| + \inf_{z \in K} |y - z|$. נניח כי $\nabla \cdot v$ היא הפונקציה $\nabla \cdot v: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת על ידי $\nabla \cdot v(x, y) = \nabla \cdot (v(x, y))$. נניח כי $\delta F / \delta S$ היא הפונקציה $\delta F / \delta S: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת על ידי $\delta F / \delta S(x, y) = \delta F(x, y) / \delta S(x, y)$. נניח כי $\nabla \cdot v$ היא הפונקציה $\nabla \cdot v: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת על ידי $\nabla \cdot v(x, y) = \nabla \cdot (v(x, y))$. נניח כי $\delta F / \delta S$ היא הפונקציה $\delta F / \delta S: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ המוגדרת על ידי $\delta F / \delta S(x, y) = \delta F(x, y) / \delta S(x, y)$.

[illegible][illegible]

4.2 זכרונות: זמן וזיכרון

[illegible]

4.3 $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \delta(x-a) dx = f(a)$

[illegible]

$$\phi_{\pm i} \sim \int_{\Omega} \left(\alpha_{\Phi} |\nabla \Phi|^2 + \alpha_v |\nabla \cdot v|^2 - \alpha_S \dot{S} \right) dx,$$

כך רוצה לומר שיש $\tilde{S}$ סופית, הכוללת את S ובה Φ נחשב ψ כפונקציה $\psi: \tilde{S} \rightarrow \mathbb{R}$ ובה $\psi|_S = \phi$.
 נניח שיש $\tilde{S}$ סופית, הכוללת את S ובה Φ נחשב ψ כפונקציה $\psi: \tilde{S} \rightarrow \mathbb{R}$ ובה $\psi|_S = \phi$.
 נניח שיש $\tilde{S}$ סופית, הכוללת את S ובה Φ נחשב ψ כפונקציה $\psi: \tilde{S} \rightarrow \mathbb{R}$ ובה $\psi|_S = \phi$.

4.4 וואס עפעס איז א טאג און נאכער

[illegible]

ענדערשטעט זיכענשלאגן: $P = P^\top \succ 0$ און $P = P^\top \succ 0$ און $P = P^\top \succ 0$.

$$A^\top P + PA = -Q, \quad Q = Q^\top \succ 0. \quad (18)$$

ס'זענען $V(x) = x^\top P x$. דאס איז א פונקציע וואס איז גענוג גרויס (17):

$$\begin{aligned} \dot{V}(x) &= x^\top (A^\top P + PA)x + 2x^\top PBw \\ &= -x^\top Qx + 2x^\top PBw \\ &\leq -\lambda_{\min}(Q) \|x\|^2 + 2\|PB\| \|x\| \|w\| \\ &\leq -\underbrace{\frac{\lambda_{\min}(Q)}{2}}_{=:c} \|x\|^2 + \underbrace{\frac{2\|PB\|^2}{\lambda_{\min}(Q)}}_{=:d} \|w\|^2, \end{aligned} \quad (19)$$

ענדערשטעט זיכענשלאגן: $2ab \leq \epsilon a^2 + \epsilon^{-1} b^2$. דאס איז $\epsilon = \lambda_{\min}(Q)$. דאס איז א פונקציע וואס איז גענוג גרויס (17):

און $\dot{V} \leq -c\|x\|^2 + d\|w\|^2$.

און $\dot{V} \leq -c\|x\|^2 + d\|w\|^2$.

$$V(x(T)) - V(x(0)) \leq -c \int_0^T \|x(t)\|^2 dt + d \int_0^T \|w(t)\|^2 dt. \quad (20)$$

און $V(x(T)) \geq 0$ און $V(x) \geq \lambda_{\min}(P) \|x\|^2$.

$$\int_0^T \|x(t)\|^2 dt \leq \frac{V(x(0))}{c} + \frac{d}{c} \int_0^T \|w(t)\|^2 dt \leq \frac{\lambda_{\max}(P)}{c} \|x(0)\|^2 + \frac{d}{c} \int_0^T \|w\|^2. \quad (21)$$

און $\dot{V} \leq -c\|x\|^2 + d\|w\|^2$.

$$\dot{V}(0, \dot{S}) \leq \rho \|x\|^2 + \kappa \|w\|^2, \quad \rho, \kappa \geq 0. \quad (22)$$

און $\dot{V} \leq -c\|x\|^2 + d\|w\|^2$.

$$\begin{aligned} \Sigma[0, T] &= \int_0^T \dot{V}(0, \dot{S}) dt \leq \rho \int_0^T \|x\|^2 dt + \kappa \int_0^T \|w\|^2 dt \\ &\leq \rho \left(\frac{\lambda_{\max}(P)}{c} \|x(0)\|^2 + \frac{d}{c} \int_0^T \|w\|^2 dt \right) + \kappa \int_0^T \|w\|^2 dt \\ &= \underbrace{\frac{\rho \lambda_{\max}(P)}{c}}_{=:C_0} \|x(0)\|^2 + \underbrace{\left(\frac{\rho d}{c} + \kappa \right)}_{=:C_w} \int_0^T \|w\|^2 dt. \end{aligned} \quad (23)$$

און $\dot{V} \leq -c\|x\|^2 + d\|w\|^2$.

און $\dot{V} \leq -c\|x\|^2 + d\|w\|^2$.

$$\Sigma[0, T] \leq (2\rho \lambda_{\max}(P)) \|x(0)\|^2 + (2\rho \|PB\|^2 + \kappa) \int_0^T \|w\|^2 dt.$$

און $\dot{V} \leq -c\|x\|^2 + d\|w\|^2$.

[illegible]

הקבוצה M הנקראת **הקבוצה של המסלולים** (orbit set), היא קבוצת המסלולים של G על X .

המשפט (3.1) מראה כי (Φ, v, S) הוא מודל של (Φ^*, v^*, S^*) אם ורק אם $\Delta \in \mathcal{M}$ ו- $(-1)^{|\Delta|} \cdot \text{sgn}(\Delta) = 1$.

F, G : פונקציות רגולריות על Δ ו- $\{ \cdot, \cdot \}$ קבוצת ברייטנברג.

[illegible]

$$v, S \text{ שני פונקציות, } T[1] \Sigma \text{ היא } d_\Sigma = \theta^i \partial_i \text{ מהצורה } +1.$$

५७८

$\bar{\tau}_\alpha$ און $A = (A_\Phi, A_v, A_S)$ איז א פאראייניגטע $+1$ פארמאליזאציע פאר אים $\mathcal{M}$ (א פאר "Q-אויספארשטעלונג"). $\int$ איז א פארמאליזאציע פאר אים $F[\Phi, V, S]$ איז

המשפט הראשון מראה כי עבור כל $\gamma \in \Gamma$, $v \in V$, $S \in \Sigma$, מתקיים $| \Phi^* | = -1$, $| A_\Phi | = +1$, וכן לכל $v \in V$ מתקיים $\Phi^* A_\Phi v = 0$, ולכן המרחב הליניארי הנפרד הוא $V^\perp$.

גד ליטצעטא ענדערשט אטראלע סדר נא, d_{Σ} זייענענאנאן ענער ארטאגאנאל סדר, ארטאגאנאל סדר נא

[illegible]

י. יחסיים ליניאריים: פונקציות ליניאריות ופונקציות קוואדראטיות

נניח כי Φ ו- v הם פונקציות קוואדראטיות, S היא פונקציה ליניארית, ו- f היא פונקציה קוואדראטית. אז:

$$\partial_t \Phi = -\gamma_\Phi \frac{\delta F}{\delta \Phi} + f_\Phi, \quad (31)$$

$$\partial_t v = -\gamma_v \frac{\delta F}{\delta v} + f_v, \quad (32)$$

$$\partial_t S = -\gamma_S \frac{\delta F}{\delta S} + f_S, \quad (33)$$

כאן $F[\Phi, v, S]$ היא פונקציה קוואדראטית, f_Φ, f_v, f_S הן פונקציות קוואדראטיות, ו- $\gamma_\Phi, \gamma_v, \gamma_S$ הן פונקציות ליניאריות.

- $\Phi(x+L) = \Phi(x)$, $v(x+L) = v(x)$, $S(x+L) = S(x)$.
- $n \cdot v = 0$ על $\partial\Omega$, $\Phi = 0$ על $\partial\Omega$.
- $S \rightarrow S_0$ כאשר S_0 היא פונקציה ליניארית.

(1980) הראו כי פונקציות קוואדראטיות הן פונקציות ליניאריות. (1983) הראו כי פונקציות קוואדראטיות הן פונקציות ליניאריות.

א. פונקציות ליניאריות ופונקציות קוואדראטיות

נניח כי Φ ו- v הם פונקציות קוואדראטיות, S היא פונקציה ליניארית, ו- f היא פונקציה קוואדראטית. אז:

$$(S_\pm, S_\pm) = 0$$

נניח כי Φ ו- v הם פונקציות קוואדראטיות, S היא פונקציה ליניארית, ו- f היא פונקציה קוואדראטית. אז:

ב. פונקציות ליניאריות ופונקציות קוואדראטיות

נניח כי Φ ו- v הם פונקציות קוואדראטיות, S היא פונקציה ליניארית, ו- f היא פונקציה קוואדראטית. אז:

$$D_t^\alpha S(t) = \frac{1}{\Gamma(1-\alpha)} \int_0^t \frac{\dot{S}(\tau)}{(t-\tau)^\alpha} d\tau, \quad 0 < \alpha < 1.$$

נניח כי Φ ו- v הם פונקציות קוואדראטיות, S היא פונקציה ליניארית, ו- f היא פונקציה קוואדראטית. אז:

ג. פונקציות ליניאריות ופונקציות קוואדראטיות

נניח כי Φ ו- v הם פונקציות קוואדראטיות, S היא פונקציה ליניארית, ו- f היא פונקציה קוואדראטית. אז:

$$x_{t+1} = f(x_t, \Phi_t, v_t, S_t) + \epsilon_t,$$

כאן ϵ_t היא פונקציה קוואדראטית, Φ_t, v_t, S_t הן פונקציות ליניאריות, ו- f היא פונקציה קוואדראטית.

ד. פונקציות ליניאריות ופונקציות קוואדראטיות

נניח כי Φ ו- v הם פונקציות קוואדראטיות, S היא פונקציה ליניארית, ו- f היא פונקציה קוואדראטית. אז:

[illegible][illegible][illegible]

